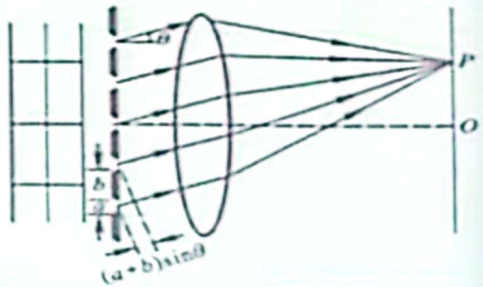
Quiz 3

1. 一平面简谐波往负x轴方向传播，波长为λ，原点处的振动表达式为 $y_0(t)=A\cos(\omega t+\phi_0)$，请写出波函数表达式：_____。

2. 一波源发出频率为ν_s的声波，声波传播速度为u，被一探测器接收，若探测器朝向波源以速度u_0运动，而波源静止，则探测器接收到的频率为_____；若探测器静止，波源以速度u_s朝向探测器移动，探测器接收的频率为_____。

3. 一介质的折射率为n，真空波长为λ的光进入该介质后从A点传播至B点，A与B之间的距离为d，则A与B之间的光程为：_____，同一时刻光矢量在A点与B点振动的相位差为_____。

4. 如右图光栅衍射，光栅共有N条狭缝，则多缝干涉的主明纹条件为_____，多缝干涉暗纹条件为_____，单缝衍射暗纹条件为_____。



扫描全能王 创建